

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 14 - Projeto, prototipação e construção de interfaces

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Objetivos da aula

- Apresentar os cenários de interação como apoio ao design da interface de uma solução
- Apresentar protótipos de baixa e de alta fidelidade
- Apresentar princípios e padrões de design

Requisitos e Modelos de análise

Cenários (de análise/de problemas)

Personas

Mapas de empatia

Modelos de tarefas

Introdução

Os modelos e as representações apresentados durante a etapa de análise permitem descrever:

- quem usa ou utilizará o sistema (através de perfis de usuário e personas)
- quais são seus objetivos, motivações, e em que contexto ele será utilizado (cenários)
- e como os usuários alcançam esses objetivos atualmente (cenários e modelos de tarefa)

Esses modelos descrevem a situação atual do problema ou sistema.

Introdução

Na etapa de projeto (design), o foco está na intervenção que será feita ou solução que será proposta por meio do design do sistema computacional interativo visando apoiar melhor os usuários no alcance dos seus objetivos e realização de suas tarefas.

Para isso, podem ser utilizadas diversas representações

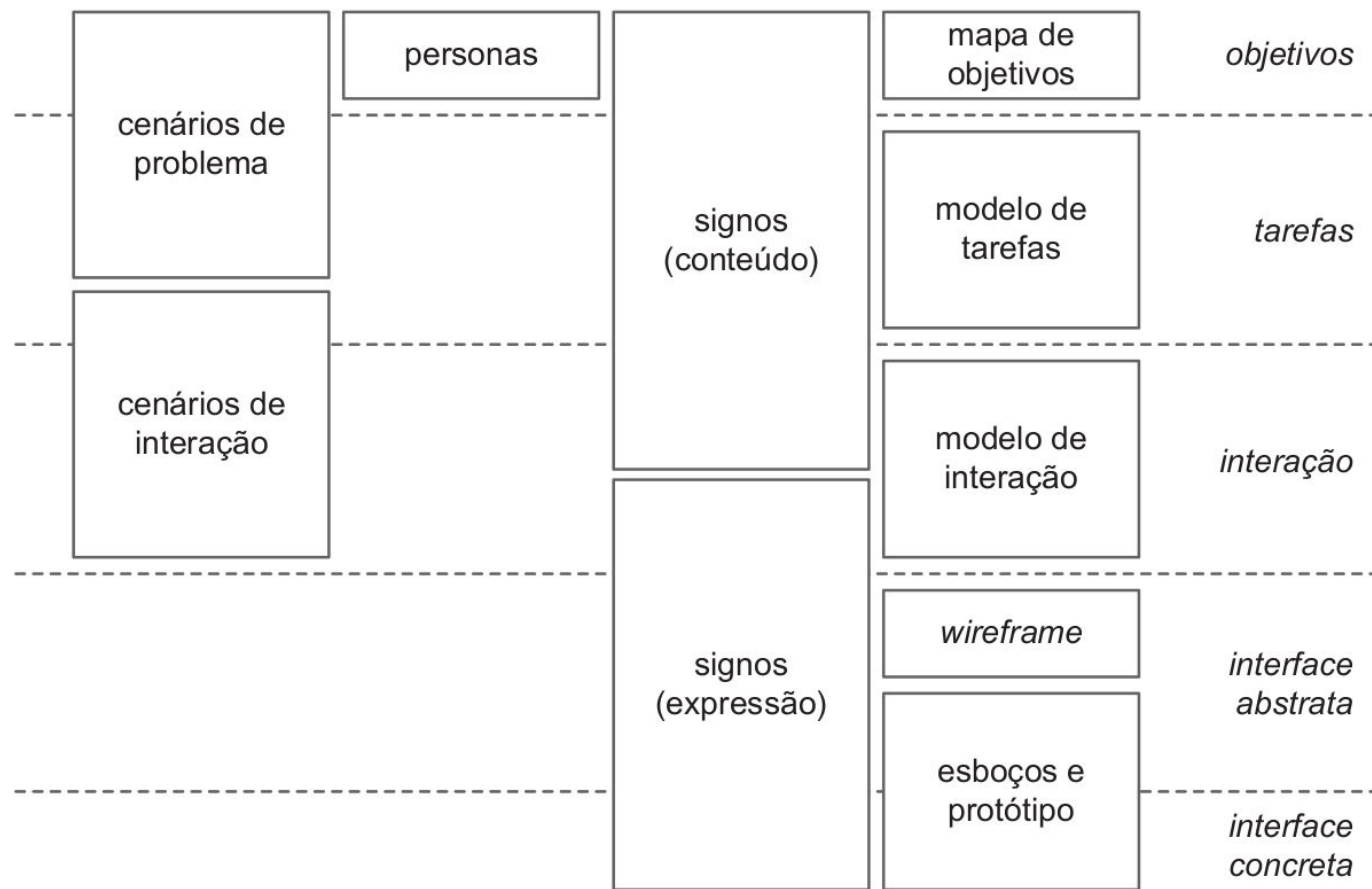


Figura 9.1: Representações utilizadas para explorar diferentes aspectos de IHC.

Cenários de interação

Cenários são narrativas sobre pessoas realizando uma atividade para alcançar um ou mais objetivos

Os **cenários de problemas** investigados na atividade de análise descrevem a situação atual, evidenciando problemas e oportunidades de melhoria.

Já os **cenários de interação** representam **intervenções** para tratar esses problemas e oportunidades

Cenários de interação

Um cenário de interação especifica em mais detalhes as ações do usuário e as respectivas respostas (feedback) do sistema necessárias para alcançar os objetivos apoiados pelo sistema.

Os cenários de interação elaborados em fases iniciais de design não devem conter detalhes da interface propriamente dita, como textos e rótulos, tipos de elementos de interface (widgets) utilizados etc.

Isso evita um comprometimento precoce dos designers com uma solução de interface a ser adotada

Cenários de interação

Cenário de problema: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais dos alunos no período atual.
- Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria.
- Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo.
- Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema.

Cenários de interação

Cenário de problema: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado (cont)

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

- No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema.
- Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato.
- No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera.
- Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e orientadores), para que eles confirmem os dados cadastrados e confirmem sua participação no projeto.

Cenários de interação

Cenário de interação A: Cadastro de projetos finais pelos professores

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

- Na primeira semana de aula, Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados.
- Como costumam ser entre 20 e 30 projetos, e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada professor deve cadastrar os projetos dos seus alunos.
- Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os professores solicitando que cadastrem os projetos sob sua orientação e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de os alunos terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Cenários de interação

Cenário de interação A: Cadastro de projetos finais pelos professores (cont.)

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

- Ao receber a mensagem de Joana, Marcos Correa entra no sistema para cadastrar o projeto final do seu aluno Fernando Couto. Ele informa o nome e a matrícula do aluno, além do título e do formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software).
- Ao informar os dados do coorientador externo (nome completo, e-mail e CPF), percebe que não possui o CPF do seu colega, Pedro Melo.
- Marcos então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação e confirma o cadastramento.
- Ao concluir o cadastramento, Marcos é informado de que o sistema enviará uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu colega Pedro e uma mensagem de feedback para o aluno Fernando Couto.

Cenários de interação

Cenário de interação B: Cadastro de projetos finais pelos próprios alunos

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

- Na primeira semana de aula, Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados.
- Como costumam ser entre 20 e 30 projetos, e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada aluno deve cadastrar o seu próprio projeto.
- Para isso, Joana extrai do sistema uma lista de alunos matriculados em Projeto Final I, contendo número de matrícula, nome e e-mail de cada aluno, e envia uma mensagem para esses alunos com instruções sobre como devem cadastrar o seu projeto e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Cenários de interação

Cenário de interação B: Cadastro de projetos finais pelos próprios alunos (cont.)

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

- Ao receber a mensagem de Joana, Fernando Couto entra no sistema para cadastrar seu projeto final. Ele informa seu orientador principal, verifica que seu coorientador, que não pertence ao quadro de professores da universidade, não está cadastrado e inicia o cadastramento dos seus dados: nome completo, e-mail e CPF.
- Percebe que não possui o CPF do seu coorientador, Pedro Melo. Fernando então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação.
- Fernando então prossegue informando os demais dados do projeto final: título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software).
- Ao concluir o cadastramento, Fernando é informado de que o sistema enviará uma mensagem de confirmação para o seu orientador e uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu coorientador, e ficará marcado como pendência até que a confirmação ocorra.

Cenários de interação

Conjunto de perguntas exploradas nos cenários:

1. Quem pode/deve cadastrar os dados dos projetos finais no sistema?
2. Quando são cadastrados os projetos finais?
3. Quem fornece os dados dos projetos finais?
4. Quais dados do projeto final devem ser cadastrados?
5. Quantos projetos são cadastrados a cada período?
6. Quem pode orientar um trabalho final?
7. Que dados são necessários para cadastrar um coorientador externo?

Cenários de interação

Conjunto de perguntas exploradas nos cenários (cont.):

8. Como são obtidos os dados de um coorientador externo?
9. De quem depende a conclusão do cadastramento do projeto final?
10. De que informações os responsáveis pelo projeto precisam para confirmarem o cadastro?
11. Como um envolvido efetua a confirmação do cadastro?
12. Em que pontos a interação pode ser mais eficiente?
13. Como entrar em contato com um aluno?
14. Quem precisa ser notificado da conclusão do cadastro?

Design da Interface

À medida que o design da interação avança, o designer passa a definir a interface propriamente dita, a parte física do sistema com a qual o usuário entrará em contato.

A definição da interface inicia com a escolha dos estilos de interação do sistema, para então passar para a representação da interface, em diferentes níveis de abstração.

Design da Interface: estilos de interação

Estilos de interação mais comumente utilizados:

- linguagens de comando
- linguagem natural
- interação por menus
- formulários
- manipulação direta
- WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers).

Design da Interface: representações

As interfaces podem ser representadas informalmente através de **esboços**, de forma estruturada através de **modelos** ou até mesmo através de **protótipos funcionais**.

Pode ser realizado em diferentes níveis de abstração:

- **da interface abstrata**: definimos os agrupamentos e as características dos elementos de interface, como, por exemplo, um grupo com um texto editável e com uma seleção simples dentre dez itens.

Design da Interface: representações

As interfaces podem ser representadas informalmente através de **esboços**, de forma estruturada através de **modelos** ou até mesmo através de **protótipos funcionais**.

Pode ser realizado em diferentes níveis de abstração:

- **interface concreta**: definimos o posicionamento e escolhemos os elementos de interface interativos (widgets). Nesse nível, por exemplo, decidimos entre representar uma determinada entrada de dados como uma caixa de lista ou uma lista do tipo dropdown.

Design da Interface: representações

Em uma abordagem informal, o design da interface costuma ser representado em **esboços**, **wireframes** e **protótipos**, que vão sendo refinados sucessivamente ao longo do processo.

Essas representações podem ser classificadas com relação ao seu grau de fidelidade.

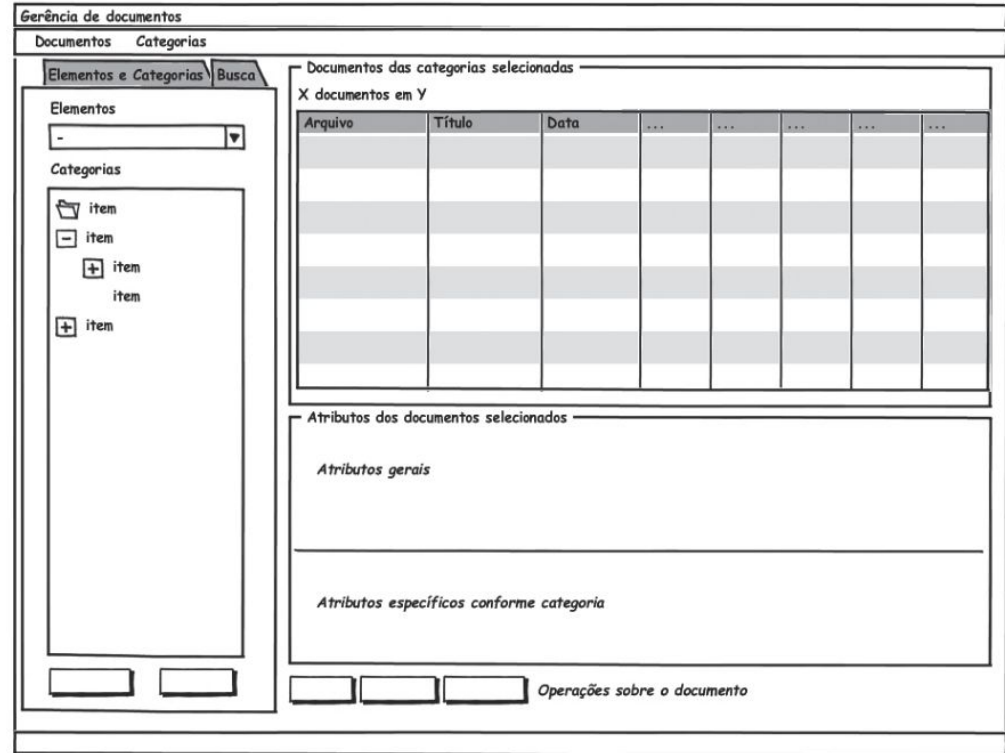
Design da Interface: representações

Representação de baixa fidelidade: quando se trata de um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com detalhes dos aspectos gráficos. Pode ser feita **manualmente** ou utilizando ferramentas computacionais.



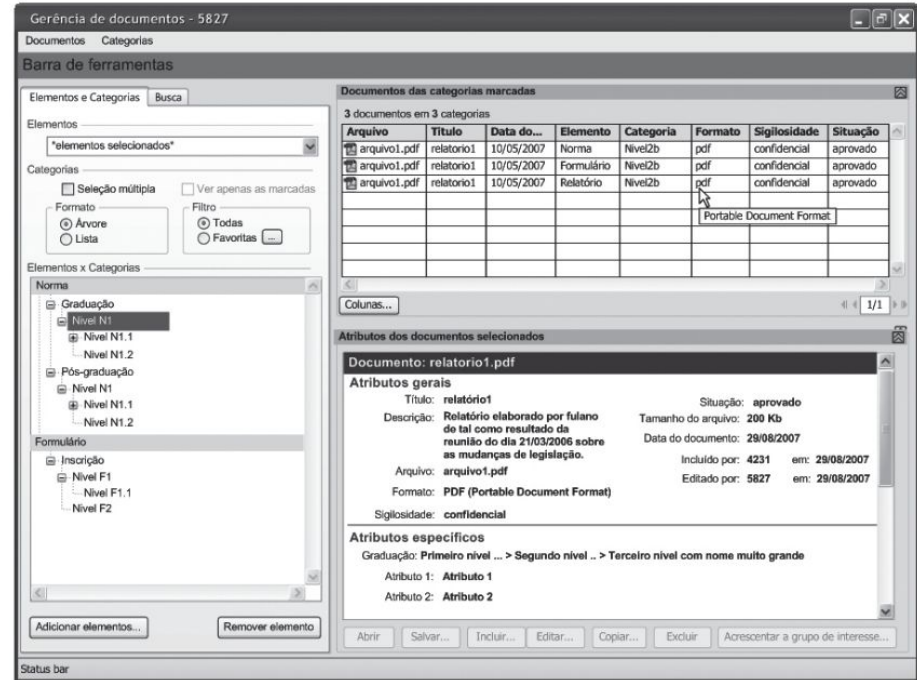
Design da Interface: representações

Representação de baixa fidelidade: quando se trata de um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com detalhes dos aspectos gráficos. Pode ser feita manualmente ou utilizando **ferramentas computacionais**.



Design da Interface: representações

Representação de alta fidelidade: apresenta o desenho completo da interface, possivelmente feito em um editor de imagens, em que já estão incorporadas as decisões a respeito de tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento.



Design da Interface: representações

As representações de design de interface também são denominadas **protótipos**.

Outra classificação comumente utilizada diz respeito ao grau de funcionalidade embutida nesses protótipos: desde **wireframes** ou maquetes, que apresentam apenas os **signos estáticos e metalinguísticos** da interface, em diferentes níveis de detalhe (baixa fidelidade), até **protótipos funcionais**, que incluem também os **signos dinâmicos** (alta fidelidade).

Design da Interface: representações

Protótipo de baixa fidelidade:

- <https://www.youtube.com/watch?v=LKowm7nKIkE>

Wireframes

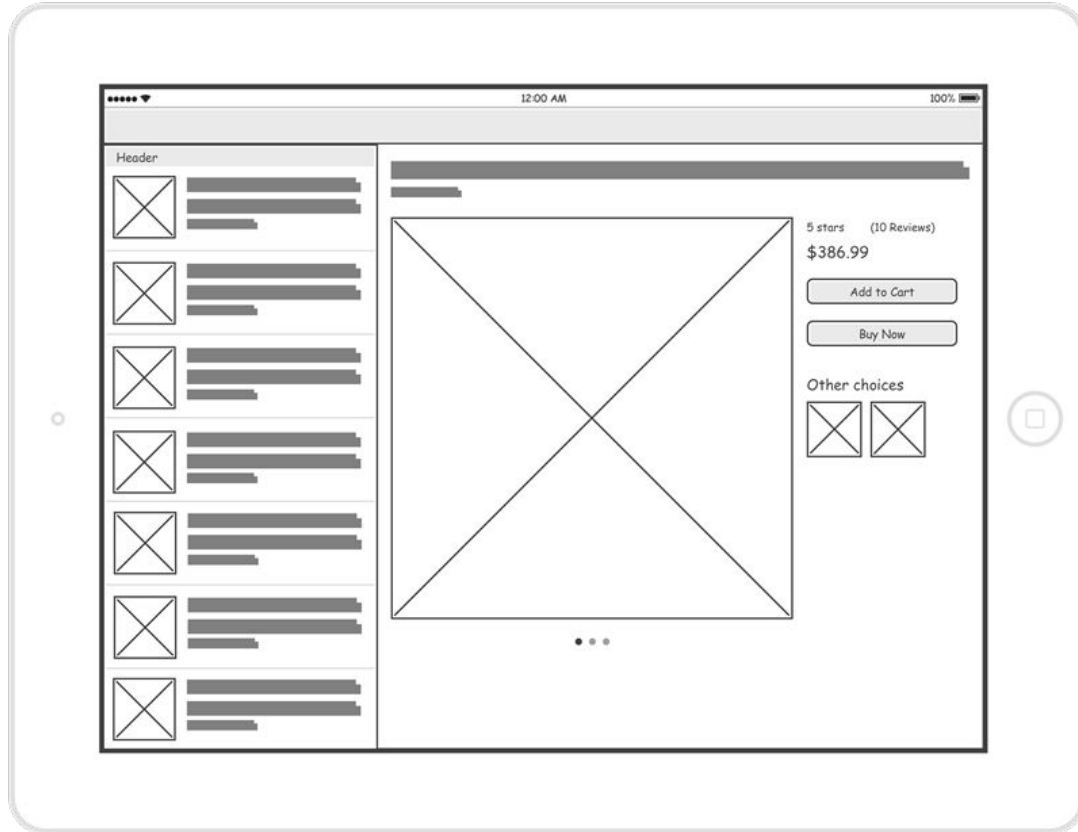
São representações de baixa fidelidade

É uma forma de projetar uma interface em seu nível estrutural

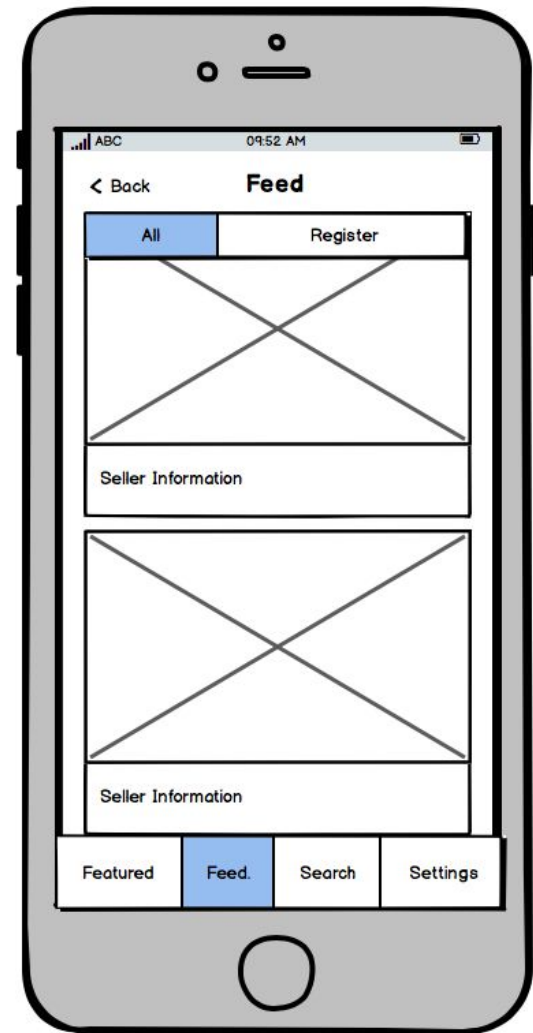
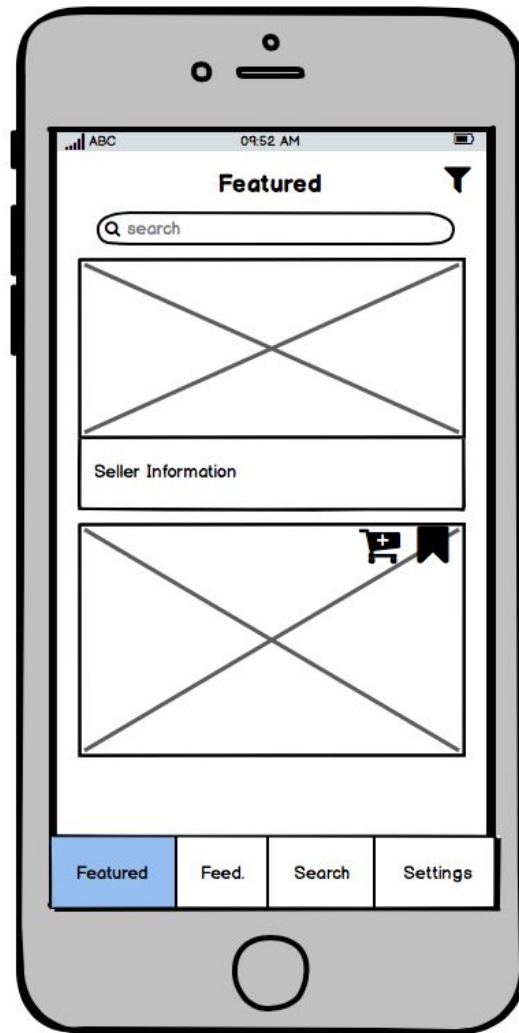
São utilizados nas etapas iniciais do processo de design para estabelecer uma estrutura básica antes de se tomar decisões mais criativas, como o aspecto visual da interface e de conteúdo

Representam os conteúdos, elementos de interação e funcionalidade

Wireframes



Wireframes



Wireframes

Ferramentas sugeridas:

- Axure
- Sketch
- Balsamiq Mockups
- InvisionApp
- FramerJS
- OmniGraffle
- Adobe XD
- MockFlow
- Lucid chart
- HotGloo

Protótipos de alta fidelidade

Utilizados para para comunicar e validar conceitos

É uma representação mais detalhada e interativa do produto

O protótipo de alta fidelidade é mais parecido com o produto final do que os protótipos de baixa fidelidade

As interfaces e interações podem ser avaliadas por meio dos protótipos de alta fidelidade

Protótipos de alta fidelidade

Ferramentas sugeridas:

- Figma: <https://www.figma.com/>
- Fluid: <https://www.fluidui.com> (free forever plan - plano grátis para 1 projeto)
- Proto.io: <https://proto.io/>
- Invision: <https://www.invisionapp.com/>
- Axure: <https://www.axure.com/>
- Ninja mock: <https://ninjamock.com/>

[Lista editável de ferramentas](#)

Jornada do usuário

É uma ferramenta para mapear o processo de interação de um consumidor com um produto ou serviço e a empresa que o fornece

Isso inclui a forma como o consumidor toma conhecimento da empresa, pesquisa sobre produtos e serviços, e se torna de fato um cliente ou usuário, faz pedidos, pede informações, etc

Deve ser incluído, neste processo, os sentimentos dos usuários em cada etapa

Em geral, define-se todos os pontos de contato que o usuário pode ter com o produto e com a empresa para montar uma história que ele irá protagonizar

Jornada do usuário

Não existe uma única forma de se analisar, definir e planejar a jornada do usuário

É preciso utilizar as diversas ferramentas de análise e de design disponíveis para definir estratégias de acordo com os objetivos dos usuários/consumidores e das organizações

Heurísticas de Nielsen

1. Visibilidade de qual estado estamos no sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Liberdade de controle fácil pro usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Estética e design minimalista
9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros
10. Ajuda e documentação

Heurísticas de Nielsen

1 - visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de feedback (resposta às ações do usuário) adequado e no tempo certo;

Heurísticas de Nielsen

2 - correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar palavras, expressões e conceitos que são familiares aos usuários, em vez de utilizar termos orientados ao sistema ou jargão dos desenvolvedores. O designer deve seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça em uma ordem natural e lógica, conforme esperado pelos usuários;

Heurísticas de Nielsen

3 - controle e liberdade do usuário: os usuários frequentemente realizam ações equivocadas no sistema e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter de percorrer um diálogo extenso. A interface deve permitir que o usuário desfça e refaça suas ações;

Heurísticas de Nielsen

4 - consistência e padronização: os usuários não devem ter de se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. O designer deve seguir as convenções da plataforma ou do ambiente computacional;

Heurísticas de Nielsen

5 - reconhecimento em vez de memorização: o designer deve tornar os objetos, as ações e opções visíveis. O usuário não deve ter de se lembrar para que serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido diretamente; nem deve ter de se lembrar de informação de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte dela. As instruções de uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente acessíveis sempre que necessário;

Heurísticas de Nielsen

6 - flexibilidade e eficiência de uso: aceleradores — imperceptíveis aos usuários novatos — podem tornar a interação do usuário mais rápida e eficiente, permitindo que o sistema consiga servir igualmente bem os usuários experientes e inexperientes. Exemplos de aceleradores são botões de comando em barras de ferramentas ou teclas de atalho para acionar itens de menu ou botões de comando. Além disso, o designer pode oferecer mecanismos para os usuários customizarem ações frequentes;

Heurísticas de Nielsen

7 - projeto estético e minimalista: a interface não deve conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de informação em uma interface reduz sua visibilidade relativa, pois compete com as demais unidades de informação pela atenção do usuário;

Heurísticas de Nielsen

8 - prevenção de erros: melhor do que uma boa mensagem de erro é um projeto cuidadoso que evite que um problema ocorra, caso isso seja possível;

Heurísticas de Nielsen

9 - ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros: as mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva;

Heurísticas de Nielsen

10 - ajuda e documentação: embora seja melhor que um sistema possa ser utilizado sem documentação, é necessário oferecer ajuda e documentação de alta qualidade. Tais informações devem ser facilmente encontradas, focadas na tarefa do usuário, enumerar passos concretos a serem realizados e não ser muito extensas.

Heurísticas de Nielsen

Nielsen descreve um conjunto inicial de heurísticas:

Exemplos:

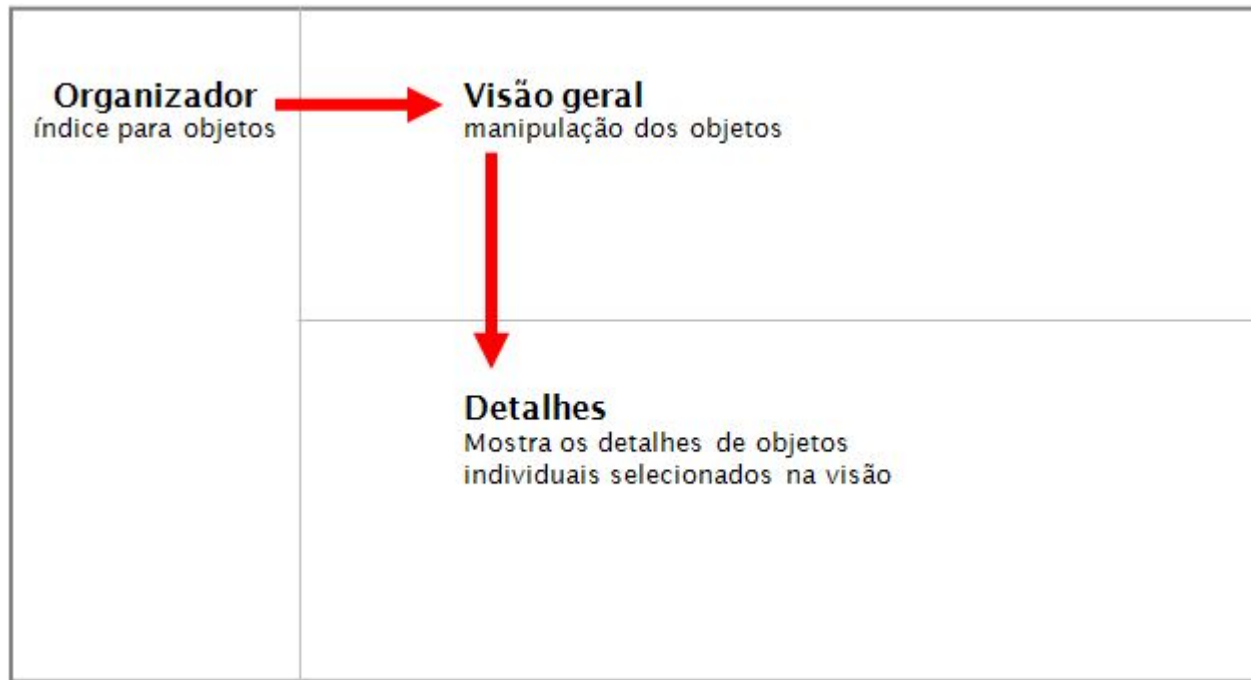
<https://www.programmers.com.br/blog/10-heurísticas-de-nielsen-melhorando-a-usabilidade/>

Padrões

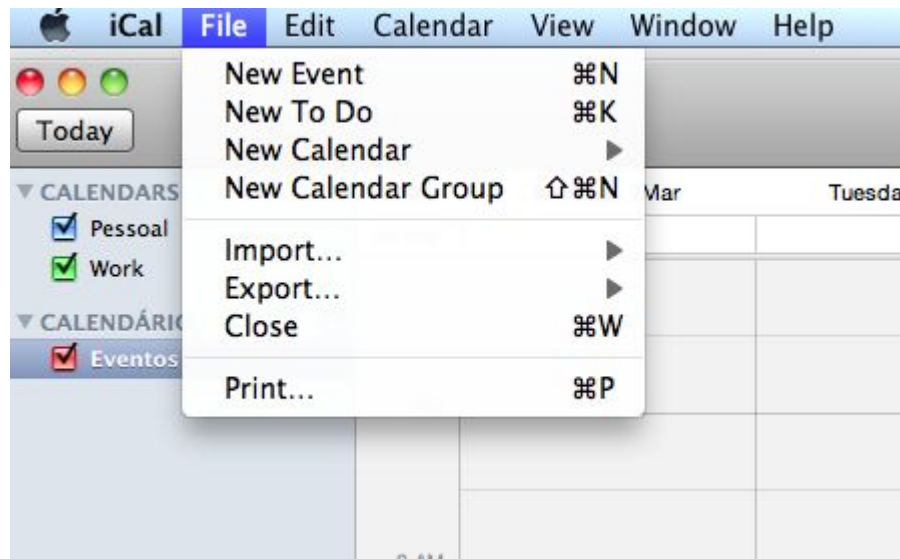
Padrões de interação: estrutura recorrente em interfaces que possibilita diversas interações

- Postural (produto transitório/soberano)
- Estruturais
- Comportamentais

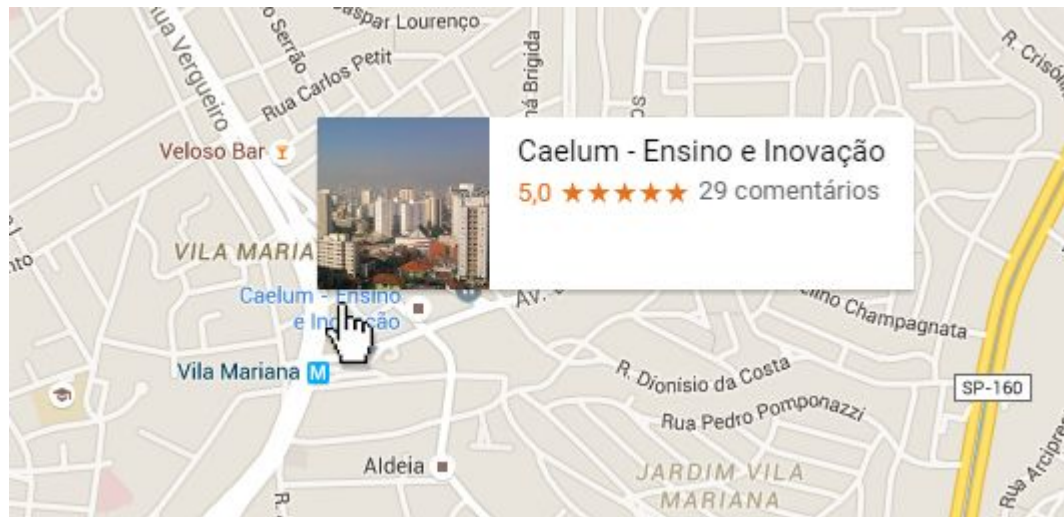
Padrões



Padrões



Padrões



Padrões

YOOaccordion



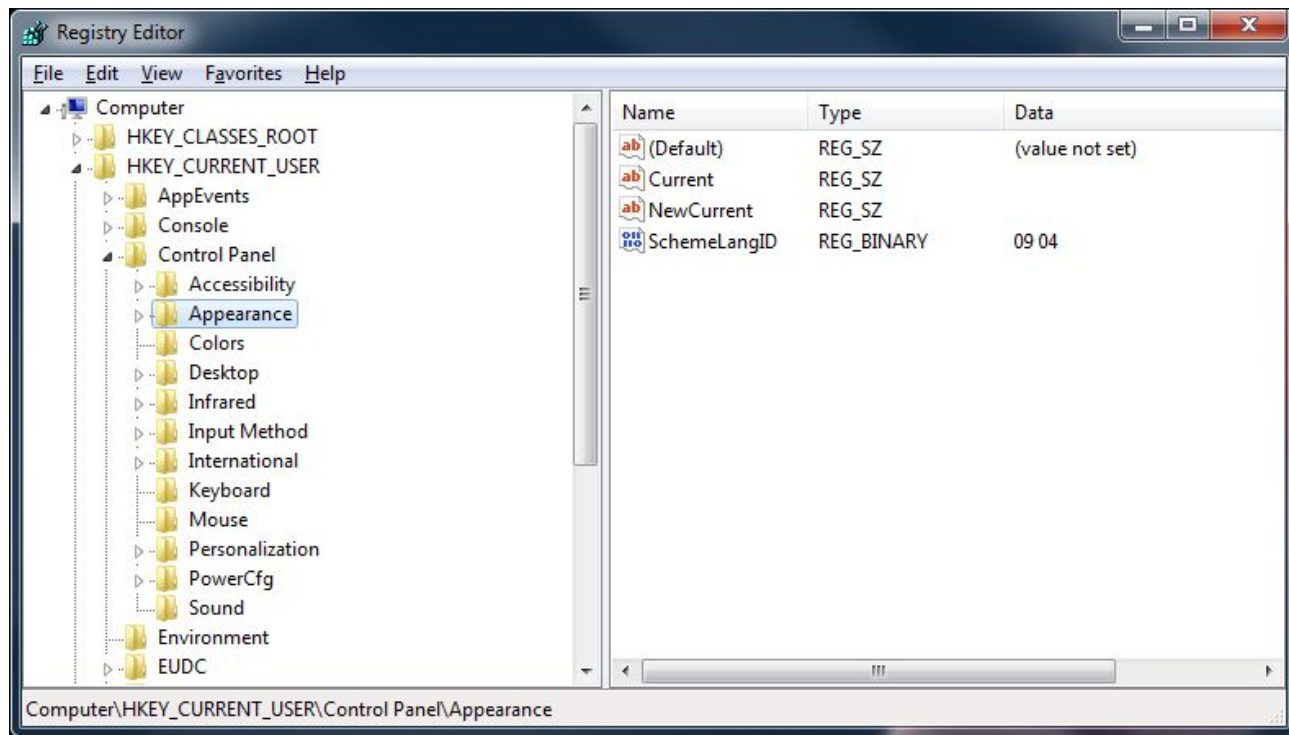
The YOOaccordion is a very lightweight module for Joomla. It displays a collection of articles and creates an accordion effect with smooth sliding when selecting a article. All styles are working out of the box and can be use with YOOtheme templates or any other template.

Load Modules

JS Framework

Sliced Image Sources

Padrões



Padrões



[Contact Us](#) | [Worldwide: United States](#) | [中国](#) | [日本語](#) | [한국어](#) | [购物车](#) | [Login](#) | [My Freescale](#)

[Products](#) | [Applications](#) | [Technologies](#) | [Support](#) | [Buy](#) | [About Freescale](#)

[»](#)
 [»](#)

[SHARE](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#)

Freescale > Search

Refine Your Results

Show: [Software & Tools - \(720\)](#) [Expand All](#)

[Development Tools - \(373\)](#)
[Run-time Software - \(330\)](#)
[Updates & Patches - \(15\)](#)
[Hardware Components - \(2\)](#)
[\(More Topics...\)](#)

Sub Topics [Expand All](#)

[Device Type](#)
[Industry](#)
[Special Topics](#)

Related Links

[Understanding our Categories](#)
[Third Party Tool Vendors](#)
[Looking for Reference Designs?](#)
[Looking for Discussion Forums](#)

Search [Go](#) [Help](#)

Results 720 - processor

[Bookmark Results](#) | [Email Results](#) | [Export to Excel](#)

[Remove](#) | Results Refined By : [Resources](#) > [Software & Tools](#) [x](#)

ID and Description	Type	Vendor ID	Format	Size K	Rev #	Date Last Modified	Availability
RDDSCSENSORLESSBLDC8023PESW Software for 3-Phase Brushless DC Motor Sensorless Control Reference Design based on MC56F8023...	Reference Applications	FREESCALE	zip	2628	3.0	8/19/2008	Download
RDDSCSENSORLESSBLDC8013PESW Software for 3-Phase Brushless DC Motor Sensorless Control Reference Design based on MC56F8013...	Reference Applications	FREESCALE	zip	2526	3.0	8/19/2008	Download
Processor Expert - CodeWarrior for HCS12(X) Microcontrollers, v4.6 [i] Release Date: 12/17/2007	Updates & Patches	FREESCALE	plain	140025	2.98	12/17/2007	Download
OSEKturbo for HC12 Processor Family v.2.2.2 - Build 2.2.1.84 Patch1 [i] Release Date: 11/09/2007	Updates & Patches	FREESCALE	plain	7	2.2.1.84	11/9/2007	Download
OSEKturbo for HC08 Processor Family, v2.2.2 - Build 65 Patch 1 [i]	Updates & Patches	FREESCALE	plain	9648	2.2.2	11/10/2003	Download
OSEKturbo for HC08 Processor Family, v2.2.1 - Build 65 Patch 1 [i]	Updates & Patches	FREESCALE	plain	35	2.2.1	11/10/2003	Download

Padrões

☒ Hotéis ☐ Voos ☐ Aluguéis Temporada ☐ Restaurantes ☐ Destinos

  Localizar hotéis

Padrões

 **Refine seus resultados**

Cardiovascular e Circulação
Colesterol (157)

Você procura Medicamento
☐ Referência
☐ Genérico
☐ Similar
☐ Indefinido

Tipo
☐ Capsulas
☐ Comprimidos

Marcas e Laboratórios
☐ Abbott (1)
☐ Aché (3)
☐ Astrazeneca (9)
☐ Avert (4)
☐ Baldacci (4)
☐ Bayer (7)
☐ Biolab (5)
☐ EMS Genéricos (22)
☐ EMS Sigma Pharma (12)
☐ Eurofarma (5)
☐ Farmaquímica (1)

Filtrar por Preço
Arraste para selecionar:
de: **R\$ 5,97** até: **R\$ 253,26**

Filtrado por
São Paulo x
Perfumes Importados x
Femininos x
Gabriela Sabatini x

Cidades
Interior (87)
Grande São Paulo (51)
Capital Zona Leste (40)
Capital Zona Sul (21)
Guarulhos (16)
Capital Zona Oeste (15)
Capital Centro (14)
Campinas (12)
Santo André (9)
[Mais opções](#)

Envio
 **Frete grátis** (117)
MercadoEnvios (346)

Lojas oficiais
 **Beleza na Web** (4)
 **Lady Hair Pro** (1)

Pagamento
 **Sem juros** (206)

Faixa de preços
Até R\$85 (120)
R\$85 a R\$100 (86)
Mais de R\$100 (165)
Min. - Máx. >

Padrões

 Entrada

Veneza, Itália1916 hotéis

Venette, França48 hotéis

Venek, Hungria87 hotéis

VEE Venetie, AK, Estados Unidos - Venetie

 Vene 27 Apartment - Tallin, Estônia

 Best Apartments - Vene 4 - Tallin, Estônia

 Vene Residence - Tallin, Estônia

 Venetian Islands - Miami, FL, Estados Unidos3 hotéis

 Veneza Water Park - Paulista, Brasil235 hotéis

 Veneto, Itália

 Venezuela

Padrões

Catálogos de padrões de interface:

- [Jenifer Tidwell](#)
- [Welie](#)

Referências

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário.** Autopublicação.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

Referências

Aula “Design da Solução” da Profa. Lúcia Filgueiras da Poli-USP (Univesp):

- <https://www.youtube.com/watch?v=dOXszeULL2E&list=PLxl8Can9yAHcoiFzGoyLITBKzFbiw3RIp>

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 14 - Projeto, prototipação e construção de interfaces

Prof. Marcelo Medeiros Eler

marceloeler@usp.br